



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 4:

Muestreo de Aceptación

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

Samuel Agudelo Gamboa

2026-1

Programación

FECHA	EXAMEN	TEMAS
<i>Martes, 3 de marzo</i> (Semana 5)	Evaluación 1 (20%)	Unidad 1: Variabilidad y pensamiento estadístico.
<i>Jueves, 26 de marzo</i> (Semana 8)	Evaluación 2 (20%)	Unidad 2: Estudio de capacidad y desempeño de procesos
<i>Jueves, 30 de abril</i> (Semana 12)	Evaluación 3 (20%)	Unidad 3: Cartas de control para variables y atributos
<i>Martes, 12 de mayo</i> (Semana 14)	Trabajo de aplicación (20%)	Ciclo DMAIC
<i>Jueves, 28 de mayo</i> (Semana 16)	Evaluación 4 (20%)	Unidad 4: Muestreo de Aceptación

Contenido

Unidad 1

Variabilidad y pensamiento estadístico

- Variable aleatoria.
- Medidas de tendencia central.
- Medidas de dispersión o variabilidad.
- Medidas de forma.
- Estimación de los límites naturales de tolerancia de un proceso.
- Verificación de normalidad.

Unidad 2

Estudios de capacidad y desempeño de procesos

- Diseño de estudios de capacidad y desempeño de procesos
- Índices de capacidad de procesos.
- Índices de desempeño de procesos.
- Métricas seis sigma.
- Estimación por intervalos de los índices de capacidad

Contenido

Unidad 3

Cartas de control para variables y atributos

Cartas de control para variables

- Límites de control y límites de especificación
- Cartas $\bar{x} - R$
- Cartas $\bar{x} - S$
- Carta de individuales
- Análisis de patrones en cartas de control

Cartas de control para atributos

- Carta de control para defectuosos (cartas p y np)
- Carta de control para defectos (cartas c y u)

Contenido

Unidad 4

Muestreo de Aceptación

Fundamentos de muestreo de aceptación

- Tipos de planes de muestreo
- Formación de lotes
- muestreo aleatorio

Planes de muestreo para atributos

- Tipos de planes de muestreo para atributos.
- Military standard 105E (ISO 2859)
- Diseño de plan de muestreo para atributos

Planes de muestreo para variables

- Tipos de planes de muestreo para variables
- Military Standard 414
- Diseño de plan de muestreo para variables.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

POBLACIÓN (N)

1 Bulto (Lote) ~ N = 400,000 granos
Peso: 60 – 70 kg



MUESTRA (n)

Muestra ~ n = 10,000 granos
Peso: 1,5 kg



ALEATORIAMENTE (Muestreo)



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

MUESTRA (n)

Muestra ~ n = 10,000 granos
Peso: 1,5 kg



Granos buenos



Granos defectuosos (d)



Proporción defectuosos: $p = \frac{\text{defectuosos}}{\text{muestra}} = \frac{d}{n}$

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Granos buenos



Granos defectuosos (d)

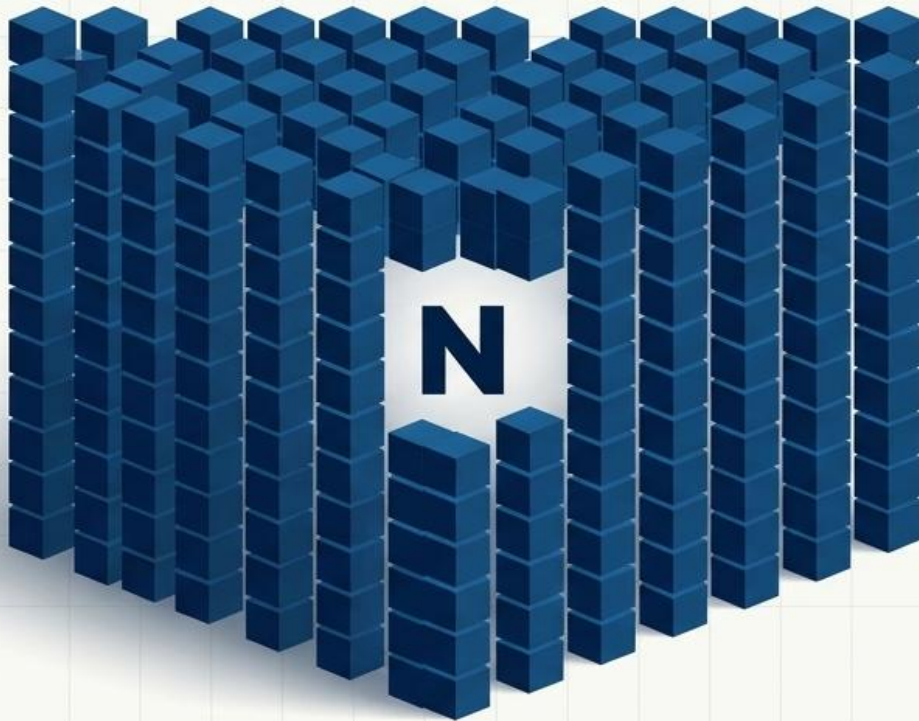


Aceptar Lote

Rechazar Lote

Proporción defectuosos: $p = \frac{\text{defectuosos}}{\text{muestra}} = \frac{d}{n}$

¿Siempre es necesario inspeccionar el 100% de un lote?



- Tiempo excesivo y costos insostenibles.
- Riesgo de daño por manipulación.
- Fatiga visual y errores de monotonía.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



Cero Inspección



Riesgo total. Pasa toda la mala calidad. Solo se usa cuando el proceso es infalible.

Inspección 100%



Costo total. Lento, imposible de escalar y propenso a la fatiga humana.

Muestreo de Aceptación



Eficiencia. El equilibrio matemático perfecto entre riesgo y costo.

¿Cuándo es obligatorio el muestreo?

1. Pruebas destructivas

2. Costos de inspección altísimos

3. Lotes inmensos

DEFINICIÓN

El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote.

Muestreo de Aceptación



Decisión sobre el Lote. Inspecciona una muestra para aceptar o rechazar un lote completo específico. **(Contención)**

Nota: El muestreo no mejora la calidad, es una barrera defensiva.

Ventajas y Limitaciones

Ventajas

- ✓ Menor costo administrativo y de personal.
- ✓ Menos daño por manipulación del producto.
- ✓ Reduce la monotonía y el error humano.



Limitaciones

- ✗ **Riesgo de error muestral:** Aceptar lotes malos o rechazar lotes buenos.
- ✗ Proporciona menos información granular sobre el proceso.
- ✗ Requiere planificación estadística.

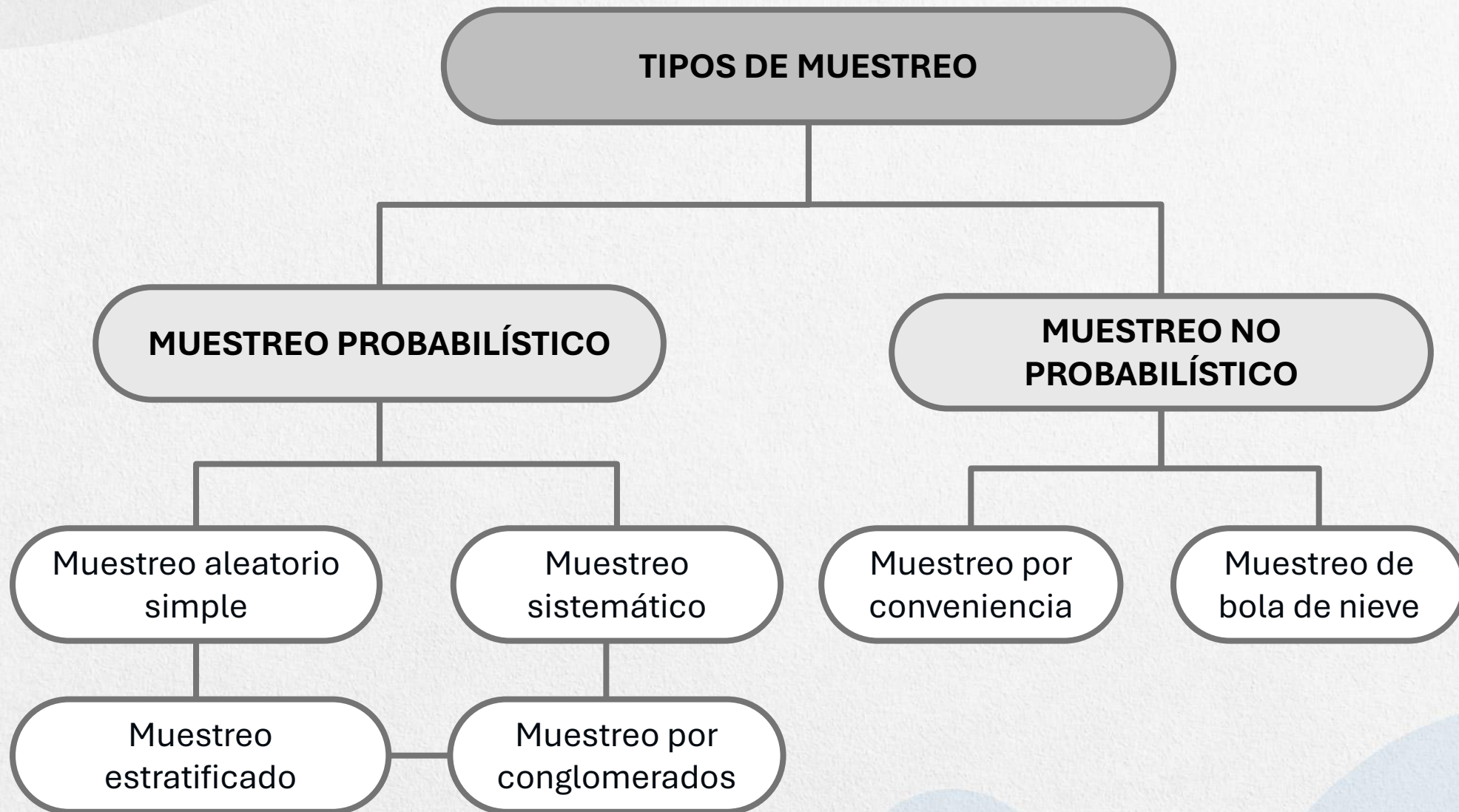
Tipos de Planes de Muestreo

Planes por Atributos
Naturaleza: Discreta (Pasa / No Pasa, Defectuoso / Aceptable).
Tamaño de Muestra: Requiere muestras más grandes.
Aplicación: Fácil de administrar, múltiples características a la vez.

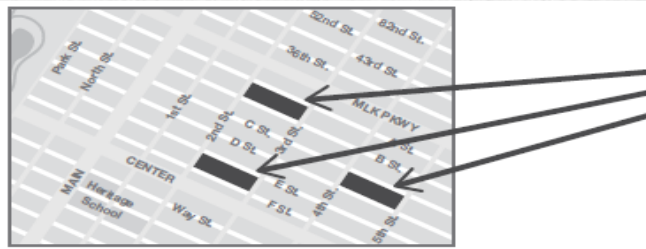
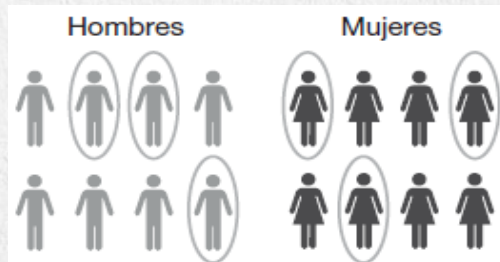
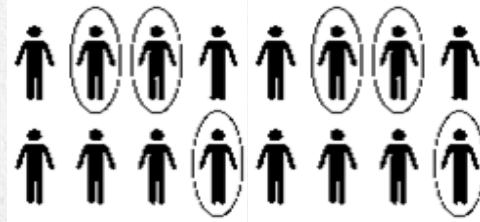
Planes por Variables
Naturaleza: Continua (Longitud, peso, voltaje).
Tamaño de Muestra: Menor cantidad de piezas requeridas.
Aplicación: Brinda más información del proceso, pero requiere un plan por cada característica y asume normalidad.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN





UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



Muestra sistemática

Se selecciona un punto de inicio y luego se elige cada k-ésimo elemento de la población.

Muestra aleatoria simple

Se selecciona una muestra de n sujetos de modo que cada muestra del mismo tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.

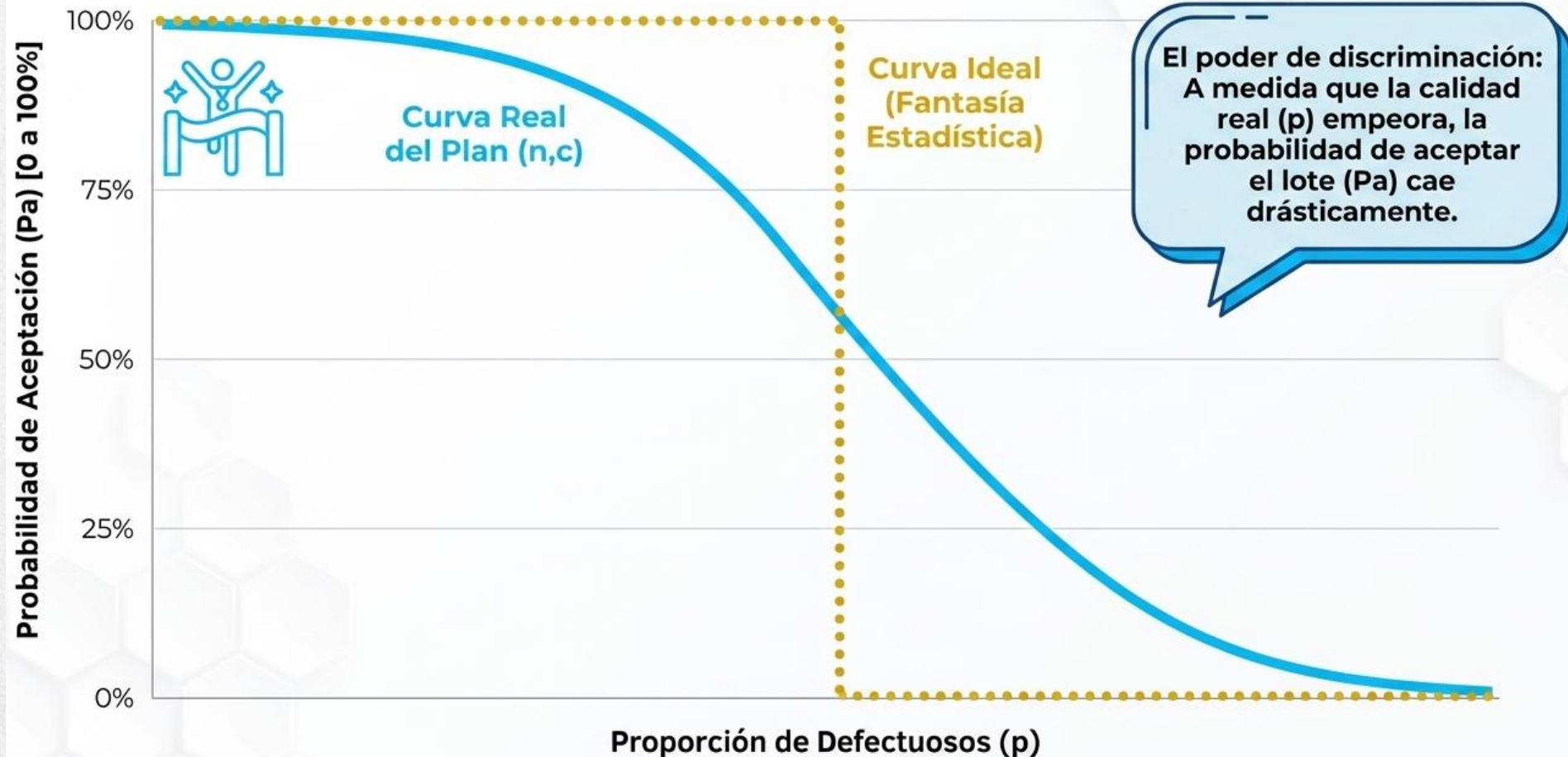
Muestra estratificada

Subdividir la población en estratos (grupos) con las mismas características, luego muestrear aleatoriamente dentro de esos estratos.

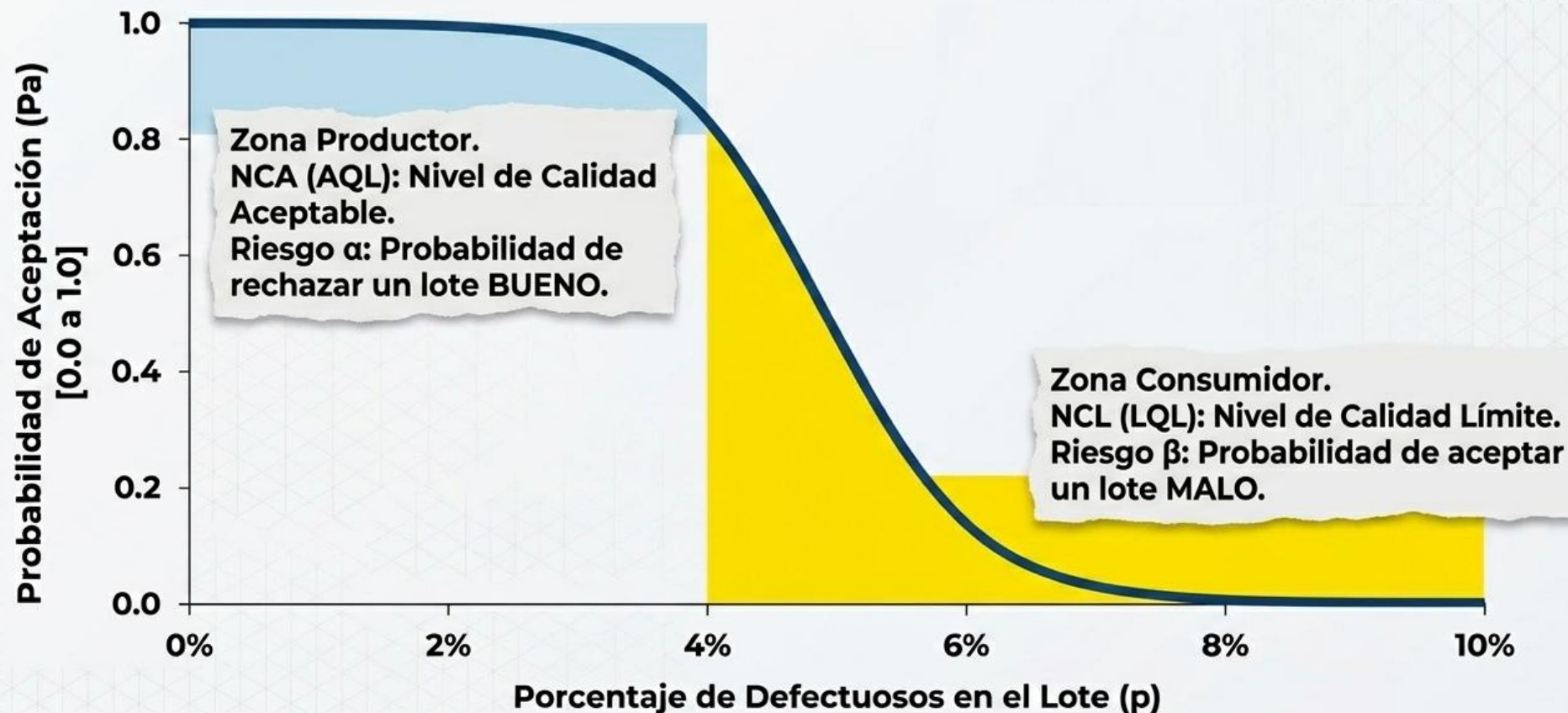
Muestra por conglomerados

Partición de la población en conglomerados (grupos), para después seleccionar al azar algunos grupos, y luego escoger todos los miembros de los conglomerados seleccionados.

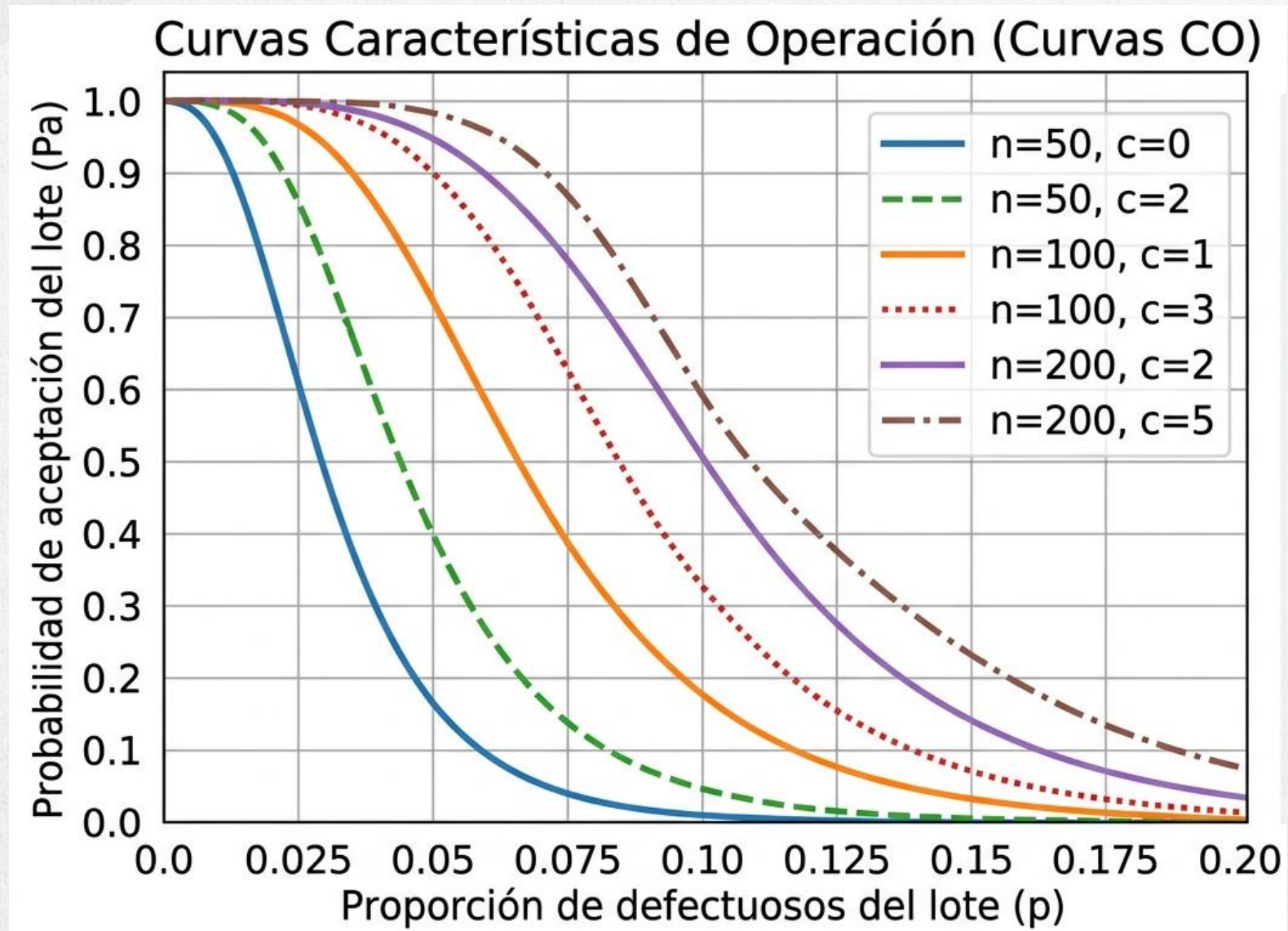
La Curva CO (Característica de Operación)



Índices de Calidad y Riesgos Negociados



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



NCA / AQL

Nivel Calidad Aceptable

Porcentaje máximo de unidades defectuosas que se considera satisfactorio.



NCA = 1% defectuosos

Si el lote tiene este nivel o menor se considera como “bueno”.

Alpha (α):

Riesgo productor

Probabilidad de rechazar lotes que tienen un nivel de calidad aceptable (NCA)



$\alpha = 0.05$ (5%)

Existe un 5% de probabilidad de que un lote “bueno” (con NCA) sea rechazado injustamente por el azar

NCL / LQL

Nivel de Calidad Límite

Nivel calidad que se considera no satisfactorio; lotes con esta calidad deben ser rechazados.



NCL = 6% defectuosos

Si el lote tiene este nivel de defectuosos, el consumidor lo considera “malo”

Beta (β):

Riesgo Consumidor

Probabilidad de aceptar lotes que tienen una calidad igual al NCL



$\beta = 0.10$ (10%)

Existe un 10% de probabilidad de que un lote “malo” (con NCL) pase la inspección y sea aceptado por error.

Riesgo del Productor (α)



El Error: Un lote BUENO (calidad NCA) es rechazado simplemente por mala suerte en la muestra aleatoria.

Pierde el Campesino

Riesgo del Consumidor (β)

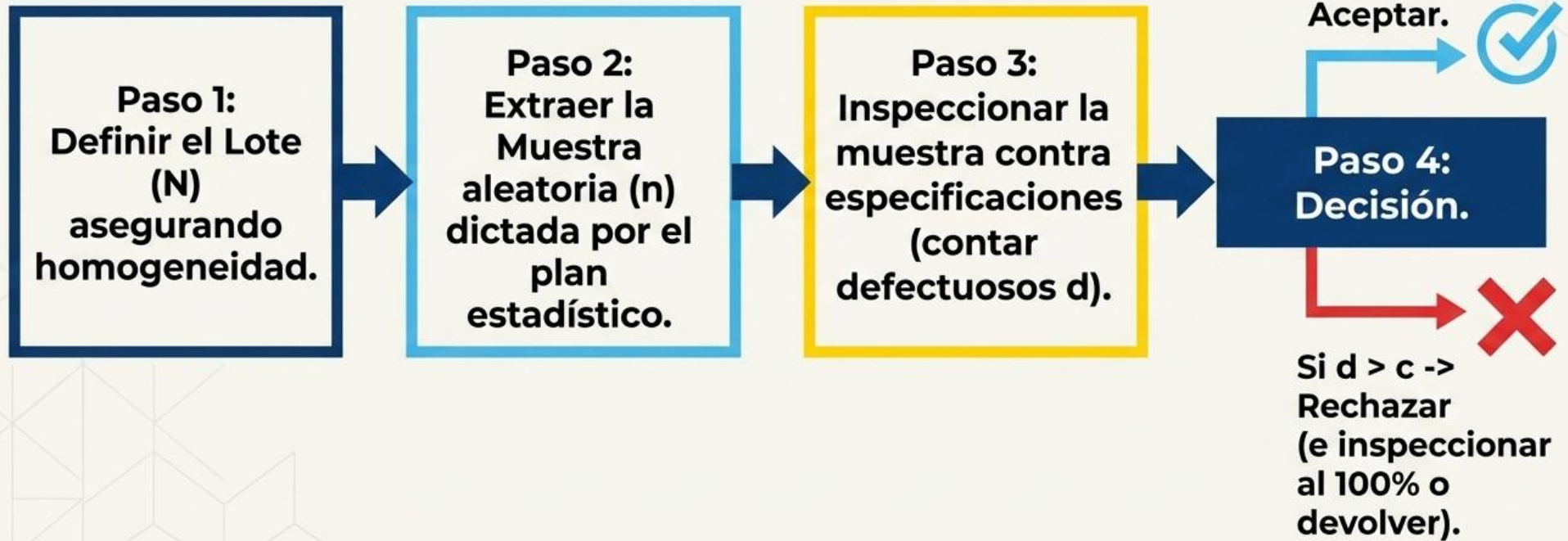


El Error: Un lote MALO (calidad NCL) es aceptado porque los granos defectuosos se escondieron en la muestra.

Pierde la Cooperativa

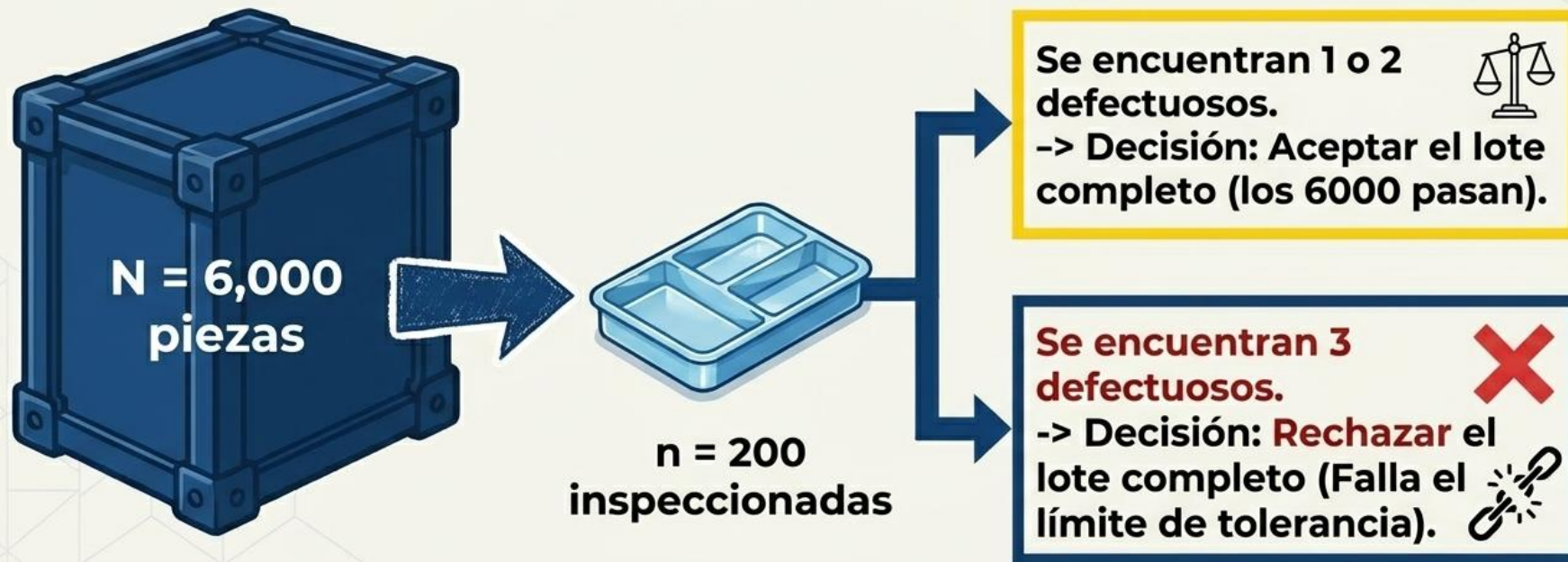
TAKEAWAY: Proteger a uno de manera desmesurada expone matemáticamente al otro.

El Diseño General del Proceso



Ejemplo Aplicado de un Plan Simple

Plan Establecido: $N=6000$, $n=200$, $c=2$



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN



¿Por qué el criterio de muestrear siempre el 10% del lote es un grave error estadístico?

¿Cómo cambiaría el diseño del plan matemático (n , c , α , β) si este lote de café fuera para exportación internacional premium vs consumo local?

¿Es ético forzar a un pequeño productor agrícola a asumir un riesgo α altísimo solo para proteger económicamente a una cooperativa multinacional?

“El muestreo de aceptación no es solo un cálculo de probabilidades; es la arquitectura matemática de la confianza entre dos partes.”



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

